Spécifications des fonctionnalités

Vous allez modifier votre projet afin d'ajouter les fonctionnalités décrites ci-dessous.

Un menu sera ajouté à l'interface visuelle de l'application.

Ajout de la fonction SUM

La fonction somme permet de faire la somme d'un *Range* de cellules contigues. Le *Range* peut être consituté d'une seule ligne, d'une seule colone ou d'un bloc de cellules réparti sur plusieurs colonnes.

La syntaxe est la suivante :

Syntaxe

=SUM(<REF1>:<REF2>) où <REF1> et <REF2> désignent la cellule du début et de la fin du *Range* sur lequel on veut calculer la somme.

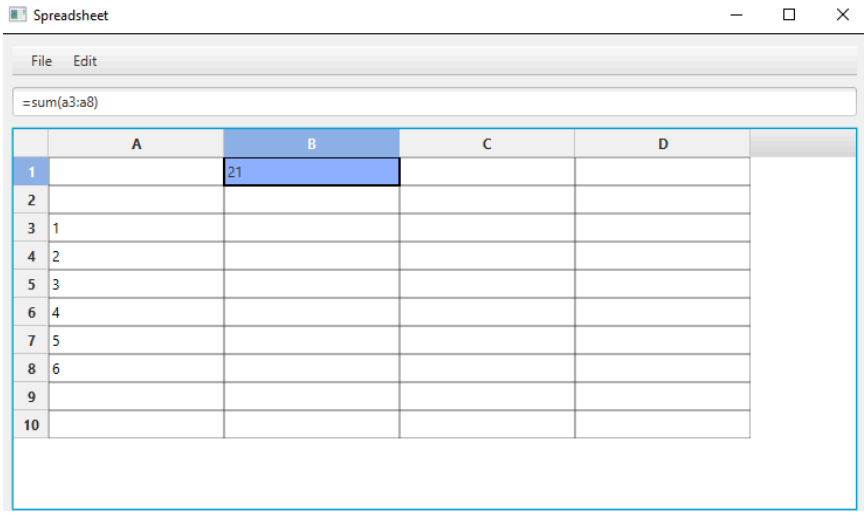
- On obtient une *SYNTAX_ERROR* si la syntaxe ci-dessus n'est pas respectée ou si <REF1> est supérieure à <REF2>, c'est à dire que le numéro de ligne ou de colonne de <REF1> est supérieur au numéro correspondant de <REF2>
- On obtient une *CIRCULAR_REF* si la cellule dans laquelle on utilise cette fonction fait partie du *Range* de cellules de la somme.

Exemples

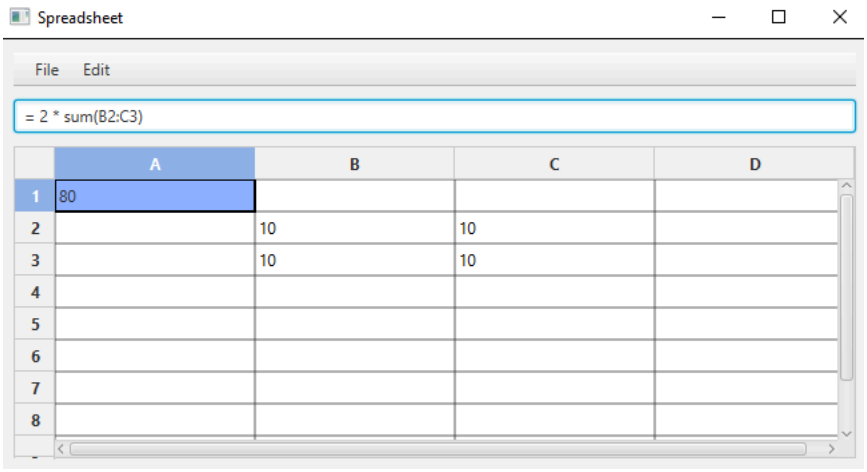
- =SUM(A3:A8) calcule la somme des cellules A3, A4, A5, A6, A7, A8
- =sum(A1:B1) calcule la somme des cellules A1 et B1
- =Sum(C2:D3) calcule la somme des cellules C2, C3, D2, D3 (le rectangle défini par les deux cellules du *Range*)

Si au moins une cellule du *Range* ne contient pas de valeur numérique, la valeur de la cellule utilisant la fonction est #VALEUR.

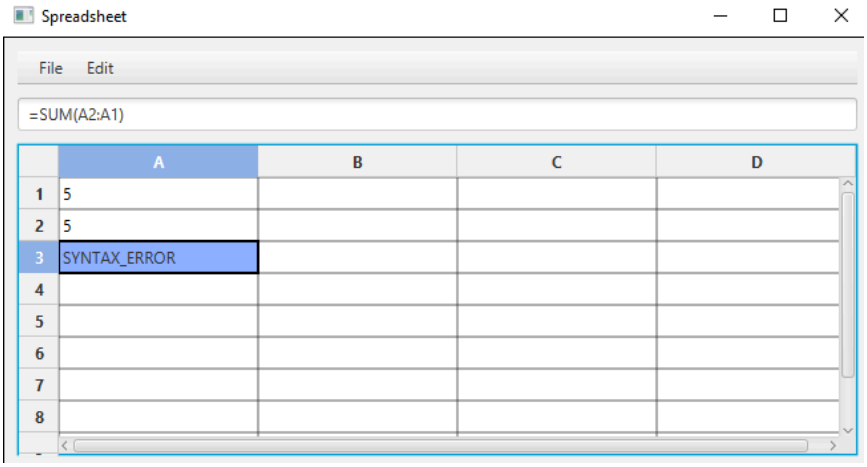
Voici quelques exemples d'utilisation et d'erreurs possibles :



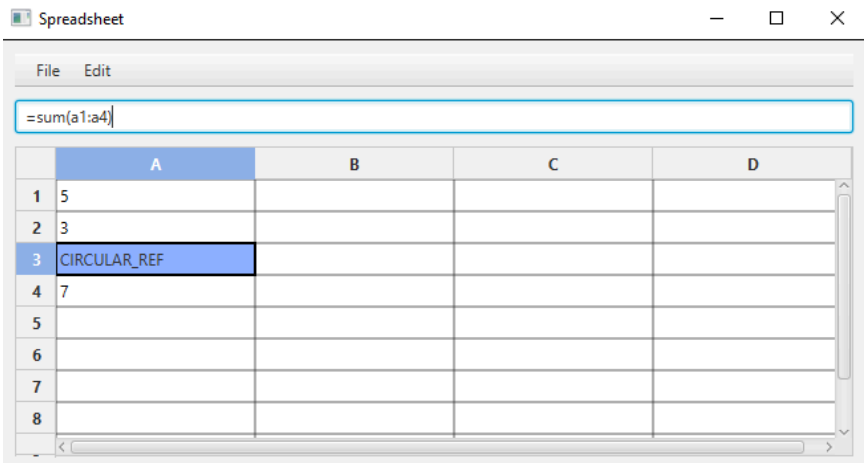
Somme sur un *Range* de lignes



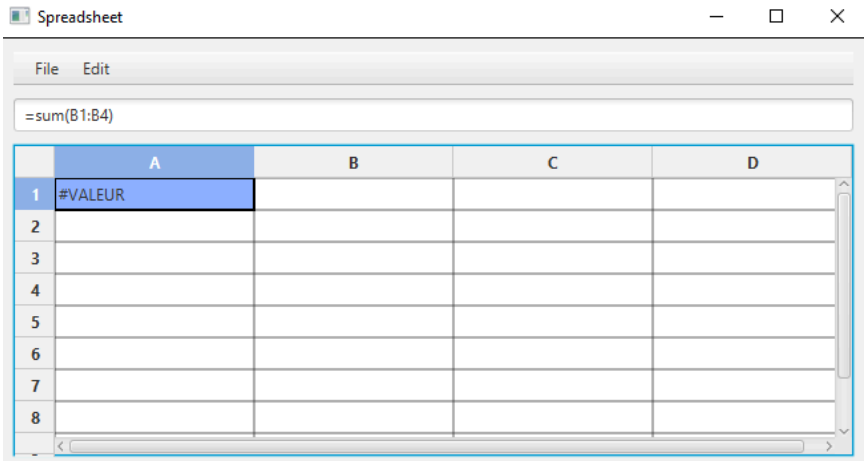
Somme sur un bloc de cellules



Erreur de syntaxe car A2 est plus grand que A1



CIRCULAR_REF car la cellule où l'on fait la somme (A3) est dans le *Range* des cellules sommées.



Syntaxe correcte mais valeur non valide car les cellules concernées ne contiennent pas de valeurs numériques.

Sauvegarde dans un fichier

Vous allez ajouter la possibilité de sauvegarder une feuille de calcul dans un fichier ou de charger une feuille de calcul à partir d'un fichier.

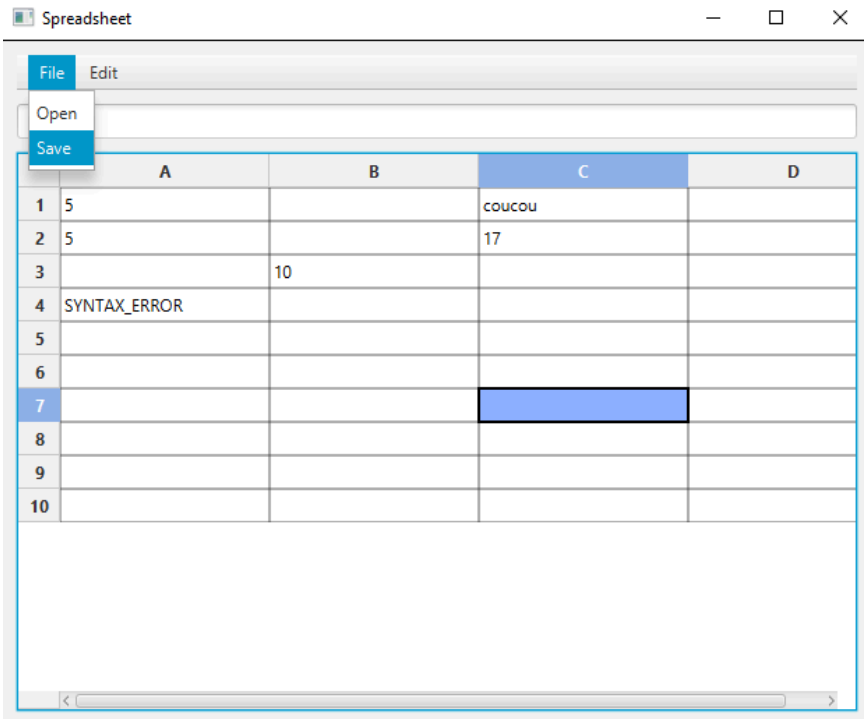
On vous **impose** le format du fichier suivant :

- la première ligne contient la taille de la feuille au format : <NB_LIGNES>, <NB_COLONNES>
- chacune des lignes suivantes contient la description d'une cellule non vide au format : <NUM_LIGNE>, <NUM_COLONNE>;<TEXTE>

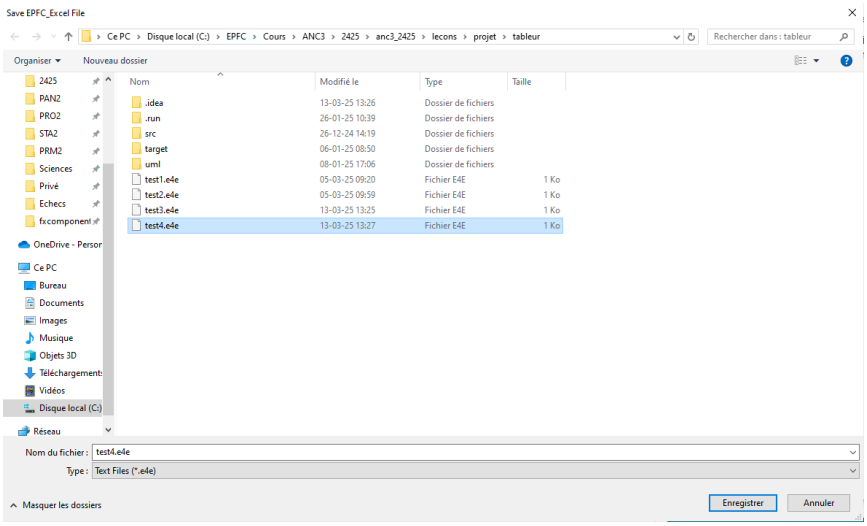
L'extension des fichiers est *e4e* (Excel 4 EPFC...).

Exemple

Si on demande la sauvegarde, via le menu File -> Save, de la feuille suivante



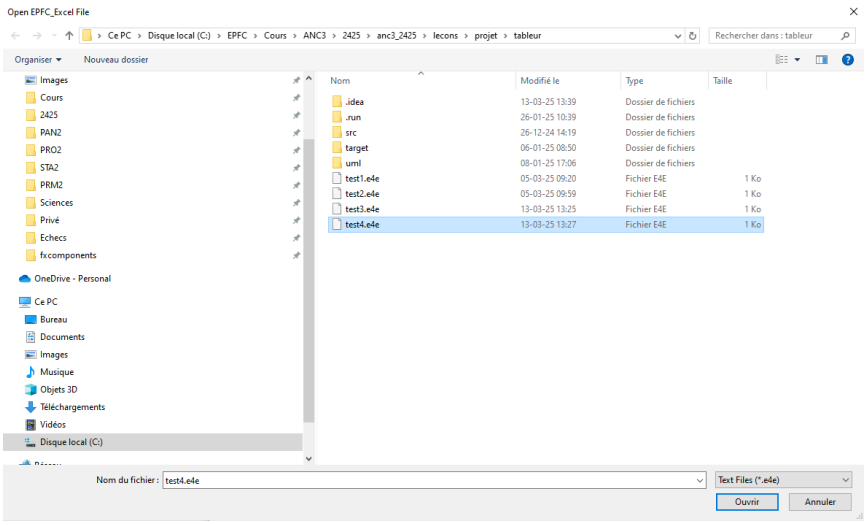
On obtient la fenêtre de sauvegarde fichier standar



Après enregistrement dans le fichier *test4.e4e*, le contenu de celui-ci est le suivant :

```
10,4
0,0;5
0,2;coucou
1,0;5
1,2;= 5 *2 +7
2,1;=sum(a1:a2)
3,0;=sum(a2:a1)
```

Si, plus tard, on rouvre ce fichier, via la fenêtre d'ouverture de fichier standard :



On doit obtenir la feuille de calcul en l'état.

Nous insistons pour que vous respectiez le format de fichier imposé car nous allons vous fournir prochainement des fichiers de tests qui nous serviront pour tester votre application.

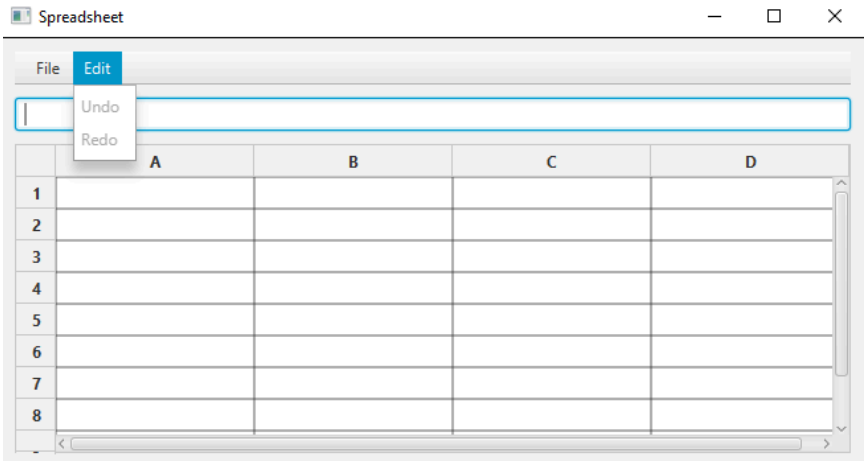
Possibilité d'annuler les opérations précédentes

Comme dans la plupart des logiciels existants, on veut mettre en place la possibilité d'annuler / refaire les opérations effectuées.

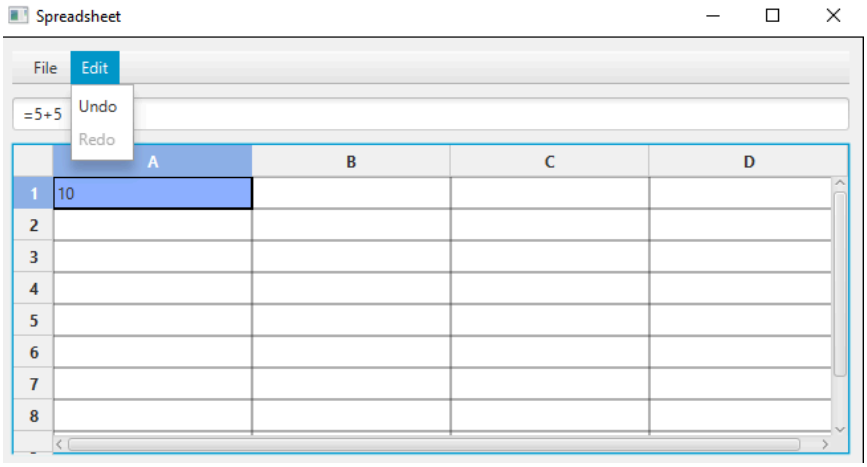
On utilisera les touches *CTRL_Z* pour annuler la dernière opération et *CTRL_Y* pour la refaire. On peut annuler (et refaire) plusieurs opérations : un appui sur *CTRL_Z* annule la dernière opération, un deuxième appui sur la même touche annule l'opération précédente, etc.

On doit pouvoir également utiliser le menu *Edit -> Undo* pour annuler la dernière opération et *Edit -> Redo* pour la refaire. Ces points de menu doivent être actifs uniquement si il y a une opération à annuler (pour *Edit -> Undo*) ou à refaire (pour *Edit -> Redo*).

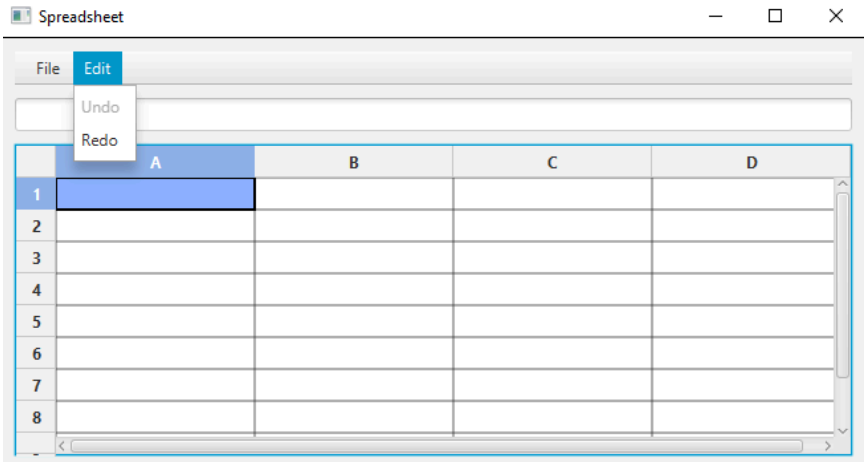
Exemples :



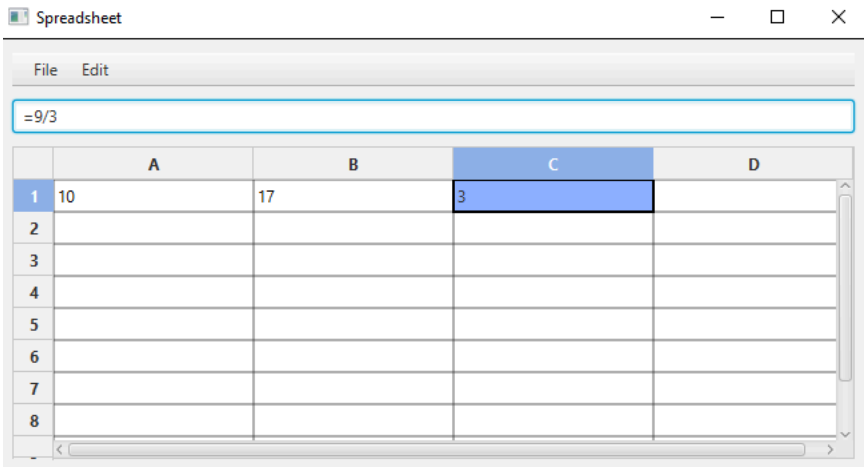
Après le lancement du programme, aucune opération n'est à annuler ni à refaire, les points de menu sont désactivés.



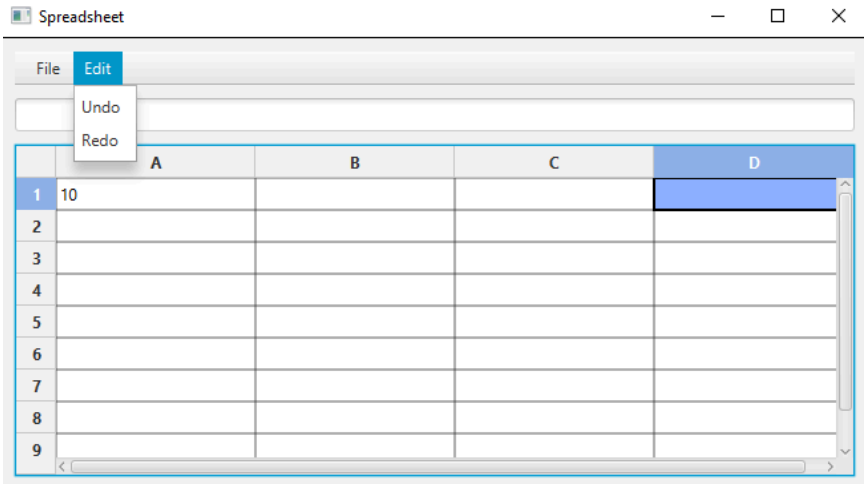
On a ajouté une opération (=5 + 5), on peut donc l'annuler à partir du menu ou via la combinaison de touches *CTRL_Z*.



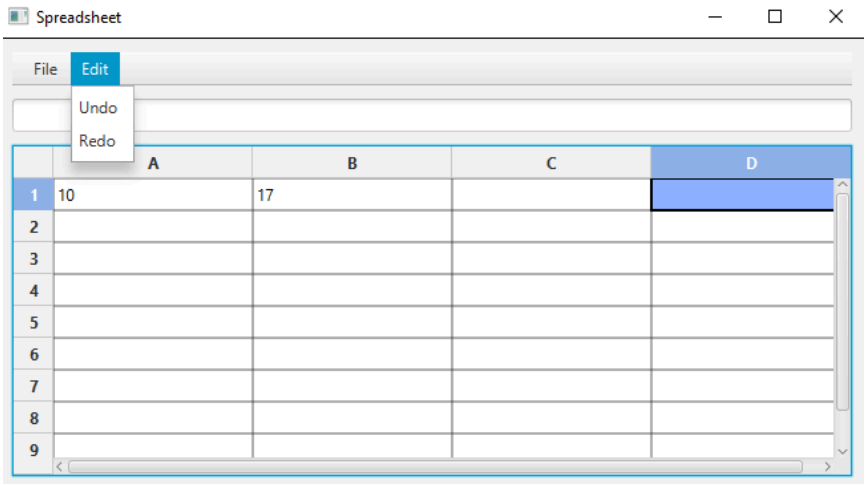
Après annulation de l'opération précédente, on a la possibilité de la refaire via le menu ou la combinaison de touches *CTRL_Y*.



On a fait quelques opérations (la dernière étant, dans la cellule C1, *=9/3*).



Après deux appuis sur *CTRL_Z*, on a annulé les deux dernières opérations. Le menu permet d'annuler l'opération restante (la première introduite) ou de refaire les opérations annulées.



On a refait la dernière opération annulée. On peut donc soit la ré-annuler, soit refaire la dernière opération.